

DISCUSIÓN DE CIRCUITOS CON DIODOS Y CONDENSADORES

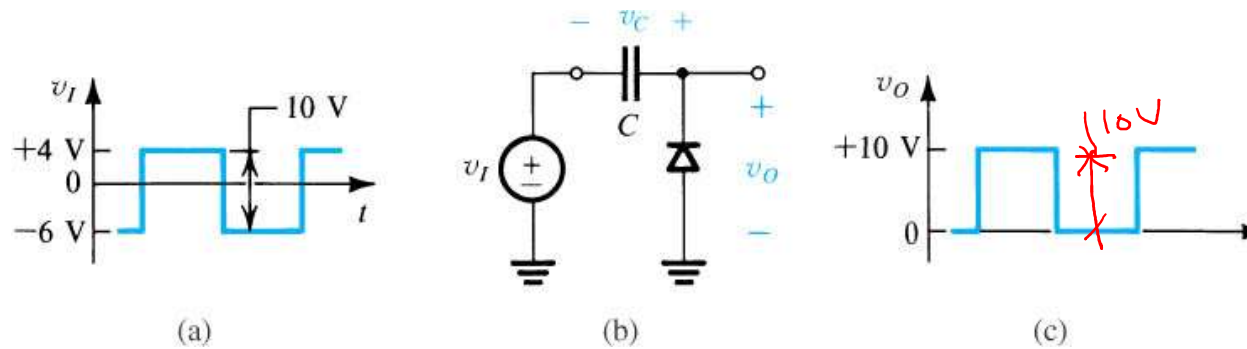
José Ramos López

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de El salvador

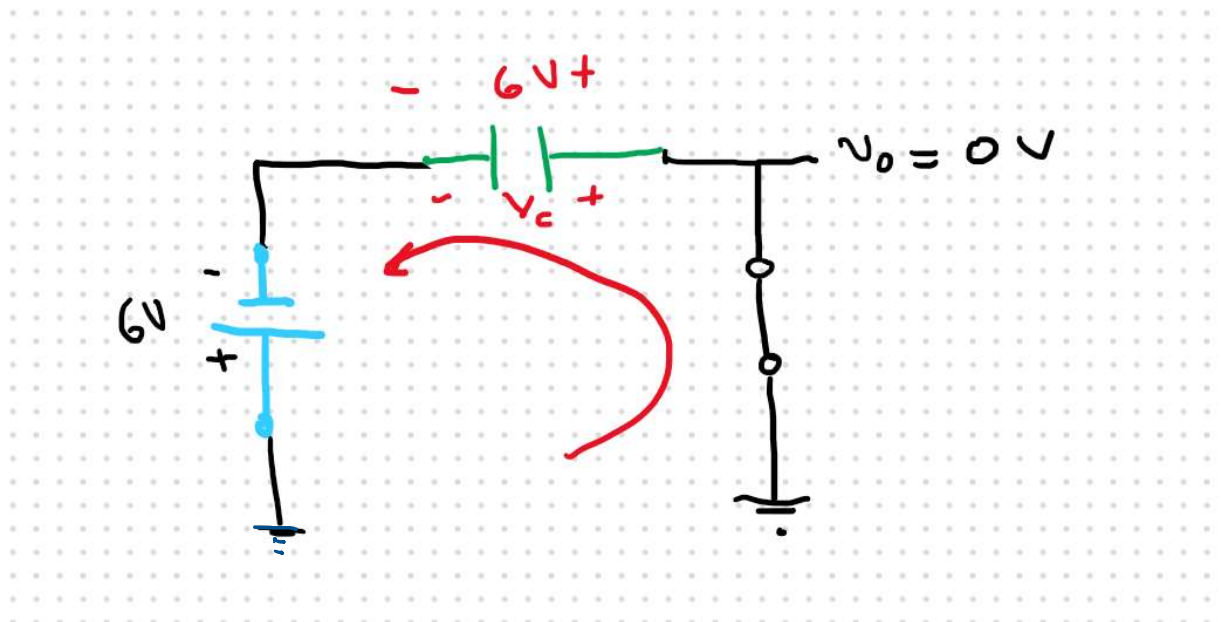


Circuito sujetador de tensión, o restaurador de dc.



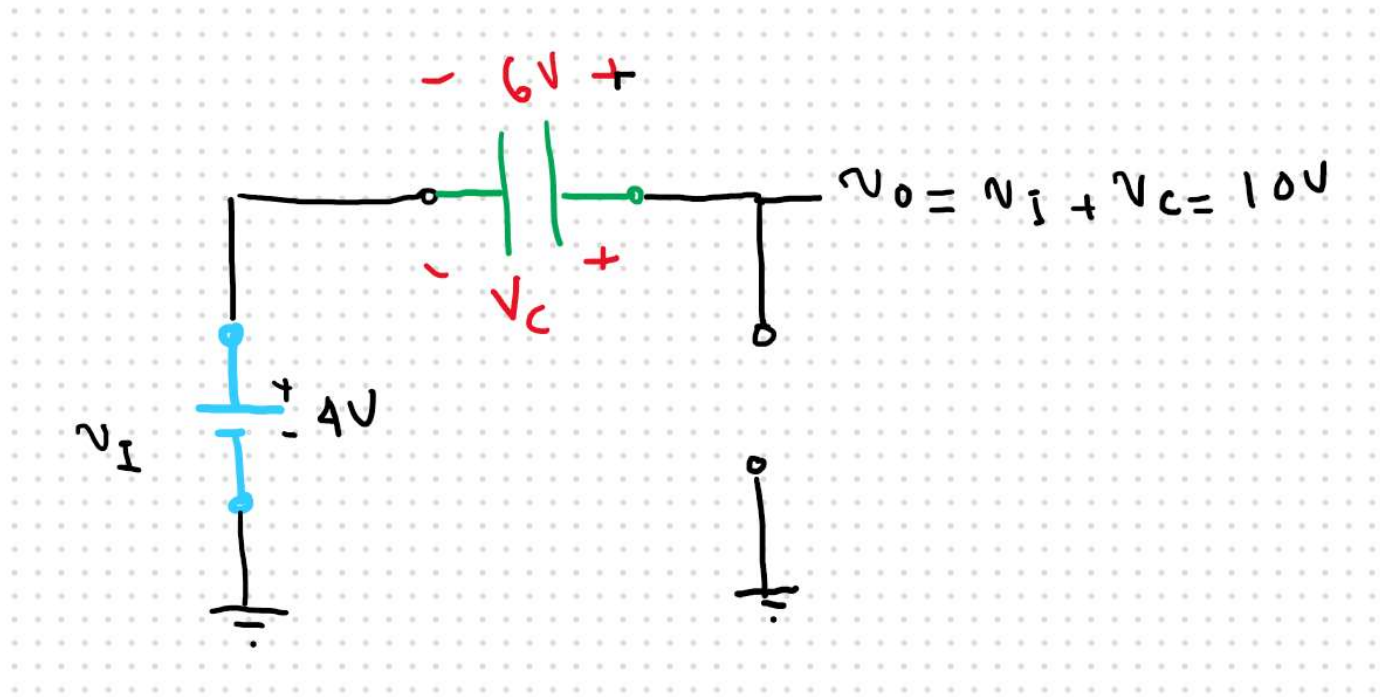
El condensador se carga durante pico negativo (-6V). Luego:

$$v_O = v_i + v_C$$



Circuito equivalente mientras $v_i = -6\text{ V}$, el diodo conduce y carga el condensador con $V_c = 6\text{ V}$

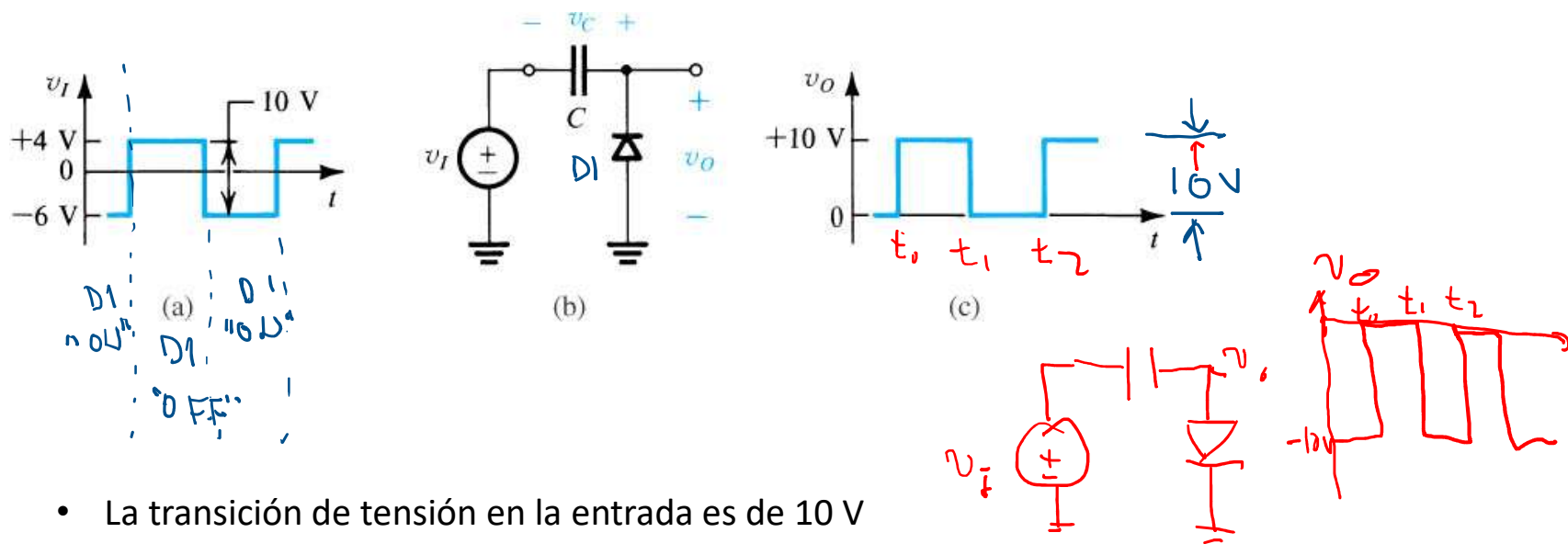




Circuito equivalente cuando $v_I = 6V$, el diodo se apaga, y $v_O = v_I + V_C$

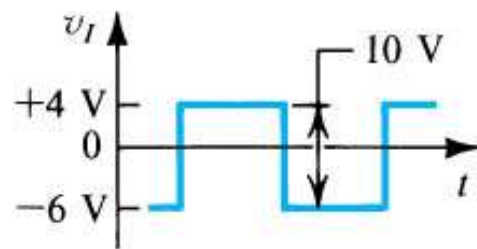
Debido a que $i_C(t) = C dv(t)/dt$

Un cambio abrupto de tensión en el condensador provocaría una corriente infinita
 $\Rightarrow V_C$ no cambia durante las transiciones de la tensión de entrada

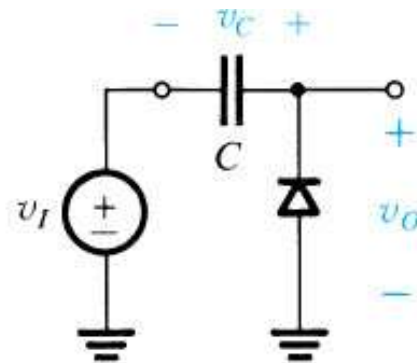


- La transición de tensión en la entrada es de 10 V
- Durante las transiciones v_C se mantiene constante
- Por lo tanto, las transiciones en la salida son de la misma magnitud.

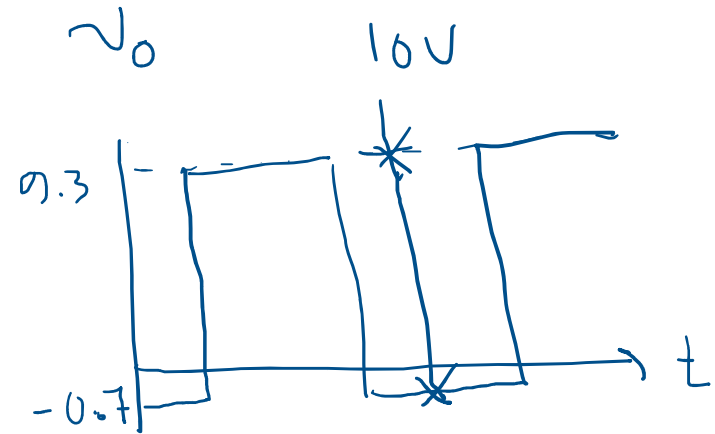




(a)

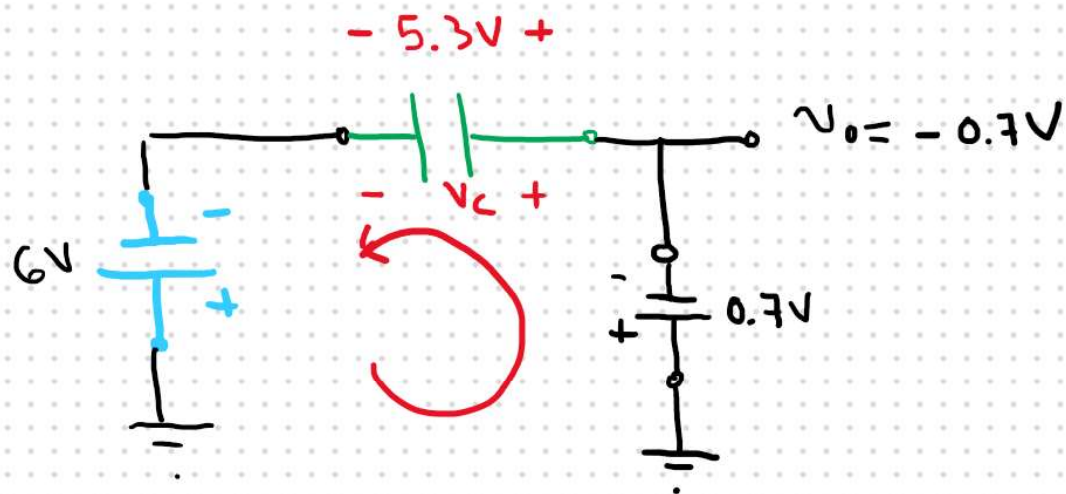


(b)

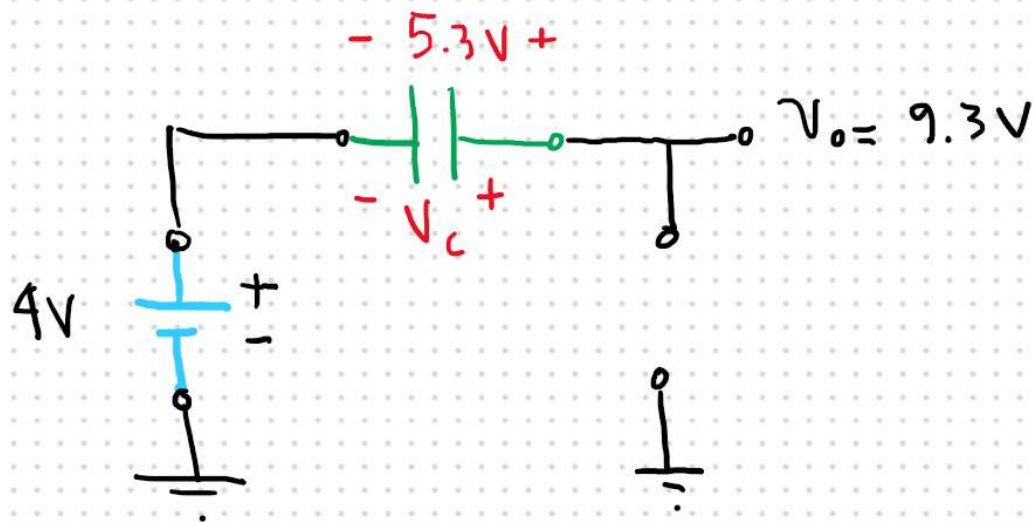


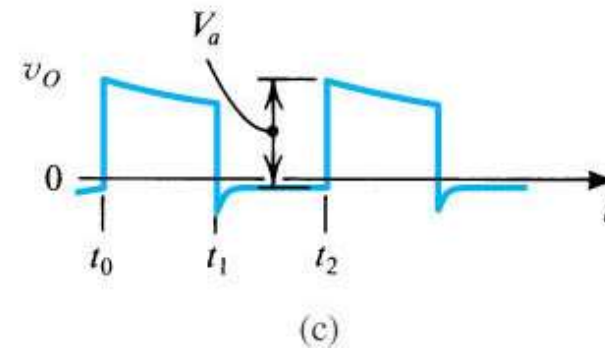
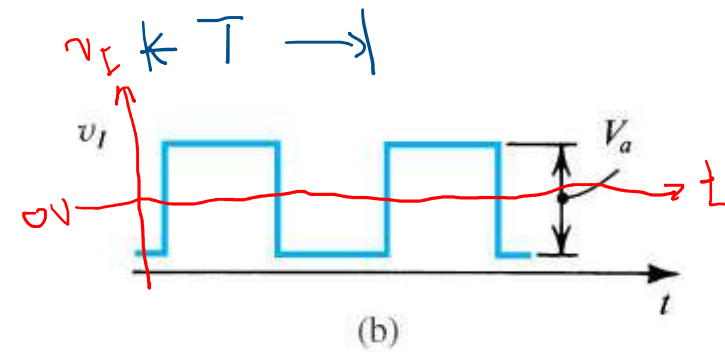
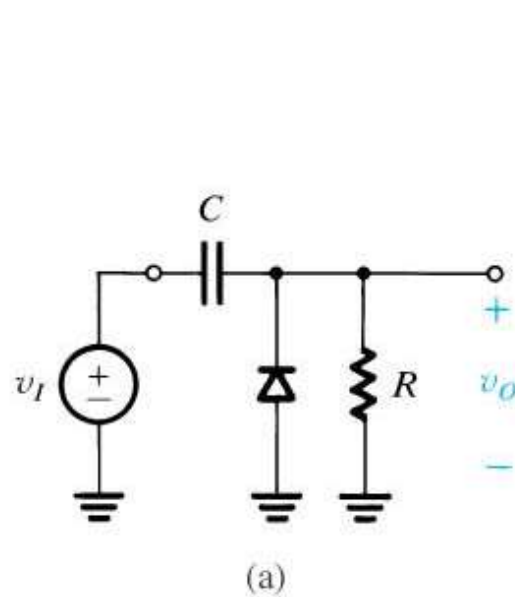
Si se usa el modelo de caída constante los valores máximo y mínimo de v_O cambian; pero la transición se mantiene





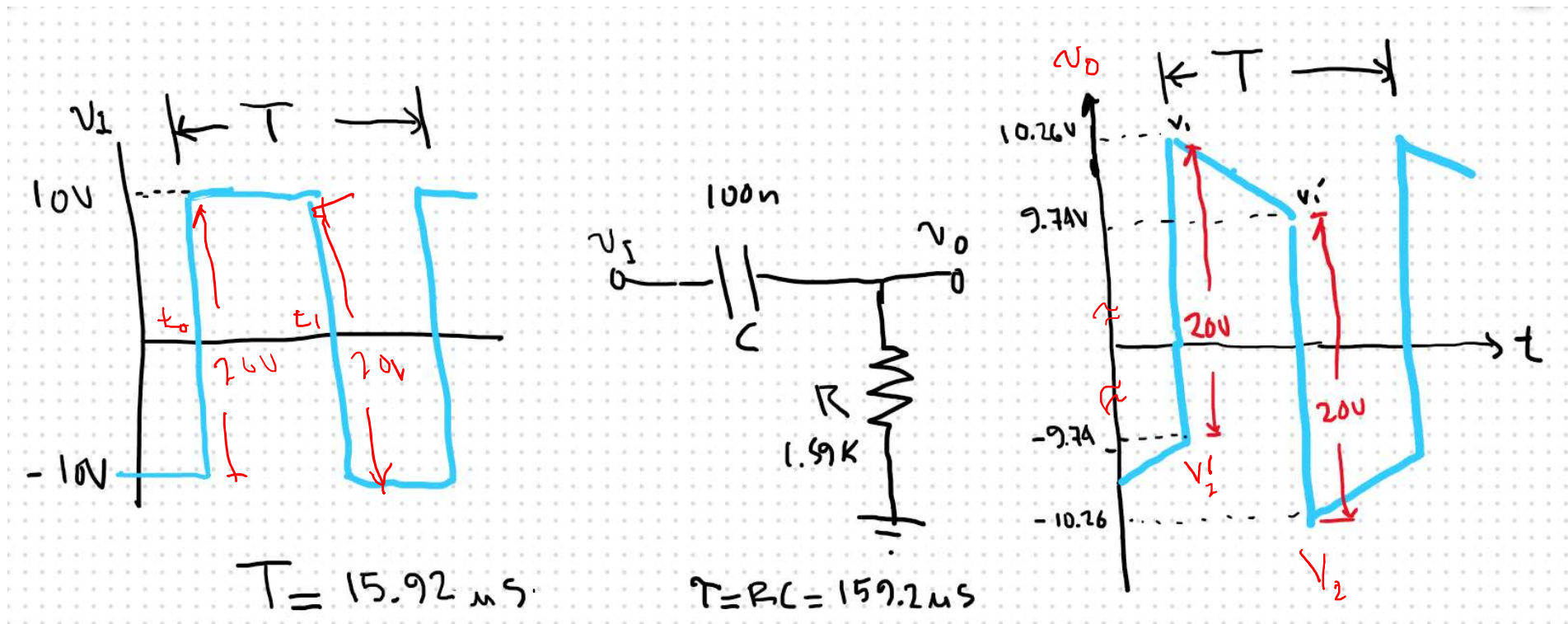
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CICLO II-2021





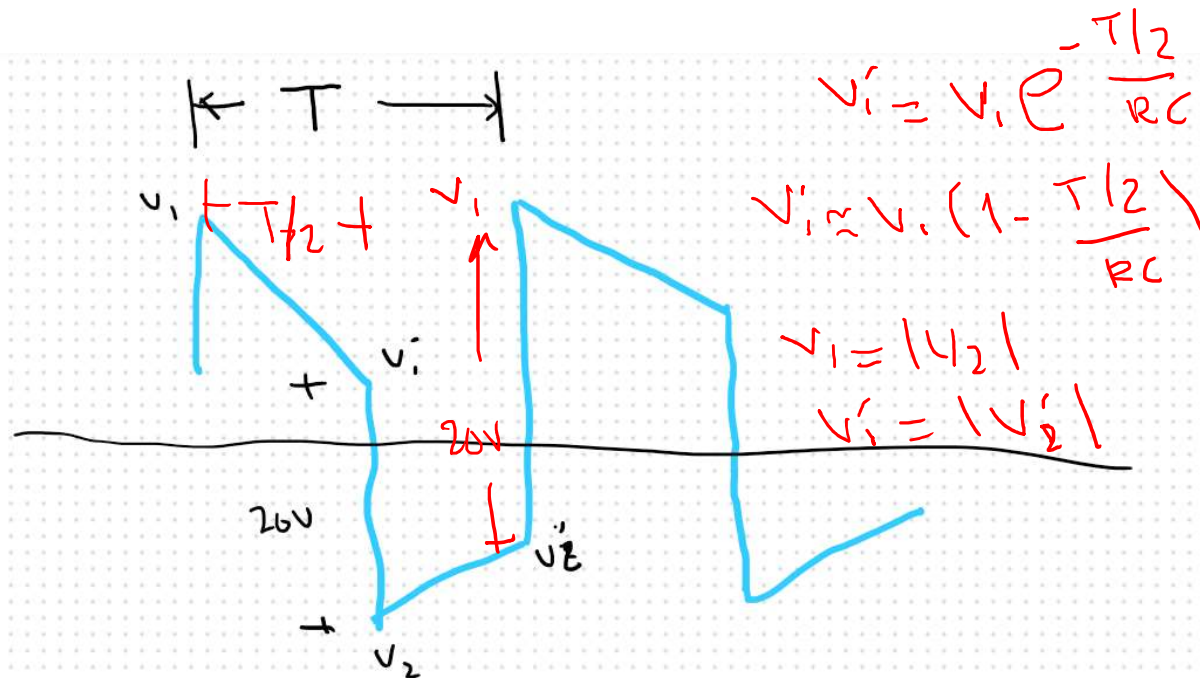
Circuito sujetador de tensión con una resistencia de carga R

El diodo sujeta al condensador cerca del nivel de tierra, pero al incluir R se debe considerar la constante de tiempo



Análisis aproximado sin diodo cuando $CR \gg T$





Análisis aproximado
cuando $CR \gg T$.

En lugar de decaimiento
exponencial, se observa
inclinación lineal

$$V_i' = V_1 \left(1 - \frac{T}{2RC}\right)$$

$$|V_2| = V_1 \Rightarrow$$

$$|V_2| + V_i' = 20V$$

$$V_1 + V_1 \left(1 - \frac{T}{2RC}\right) = 20V$$

$$V_1 = \frac{20V}{\left(2 - \frac{T}{2RC}\right)}$$



$$f := 1000$$

$$C := 100 \cdot 10^{-9} \quad F$$

$$R := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} = 1.592 \cdot 10^3 \quad \Omega$$

$$\tau := R \cdot C = 1.592 \cdot 10^{-4}$$

$$T := \frac{\tau}{10} = 1.592 \cdot 10^{-5}$$

$$\frac{T}{2} = 7.958 \cdot 10^{-6}$$

$$V1 := \frac{20}{2 - \frac{T}{2 \cdot \tau}} = 10.256$$

$$V2 := -V1 = -10.256$$

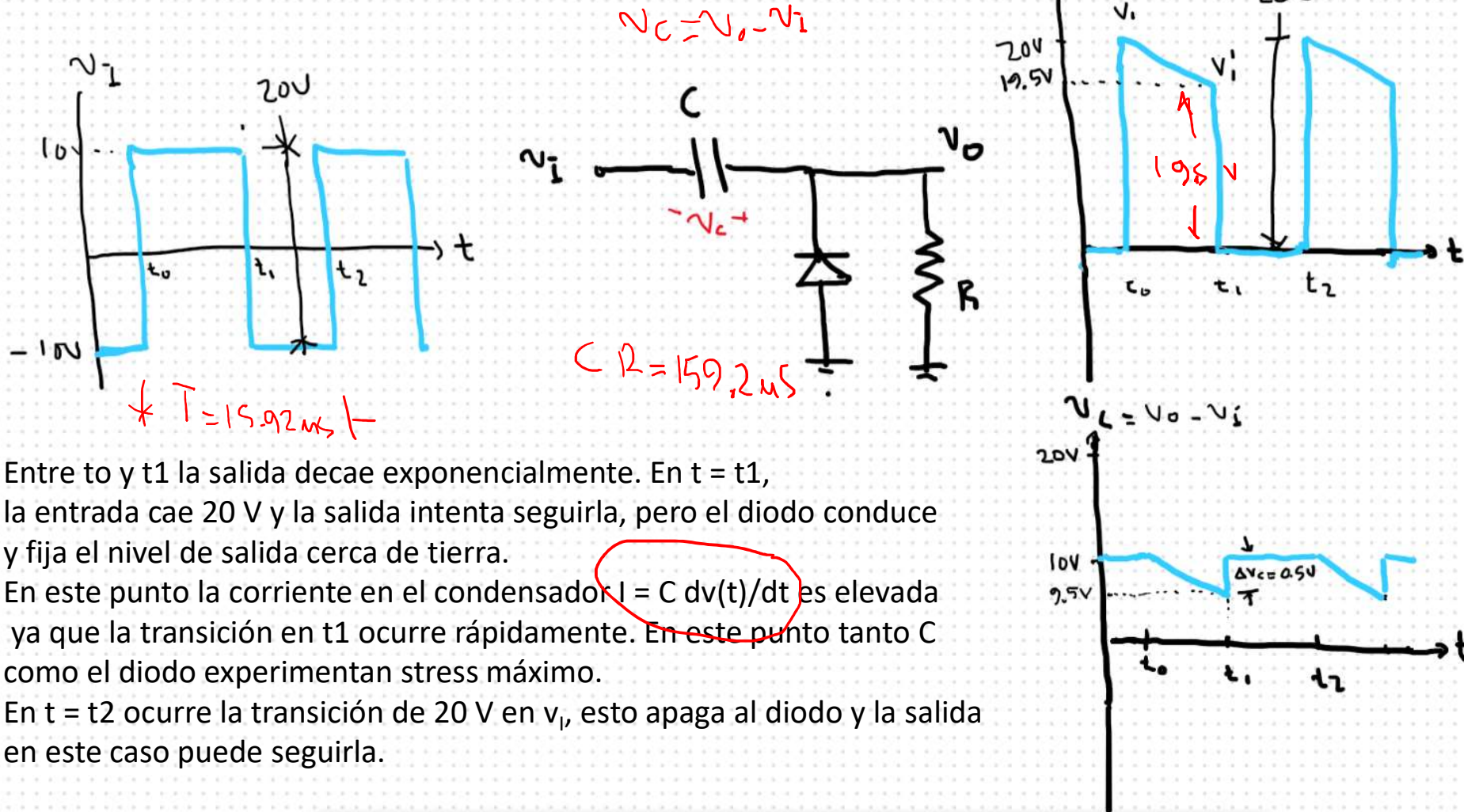
$$V'1 := V1 \cdot \left(1 - \frac{T}{2 \cdot \tau}\right) = 9.744 \quad V'2 := -V'1 = -9.744$$

$$V1 + V'1 = 20$$

+



Análisis incluyendo el diodo



- Entre t_0 y t_1 la salida decae exponencialmente. En $t = t_1$, la entrada cae $20V$ y la salida intenta seguirla, pero el diodo conduce y fija el nivel de salida cerca de tierra. En este punto la corriente en el condensador $i = C dv(t)/dt$ es elevada ya que la transición en t_1 ocurre rápidamente. En este punto tanto C como el diodo experimentan stress máximo.
- En $t = t_2$ ocurre la transición de $20V$ en v_i , esto apaga al diodo y la salida en este caso puede seguirla.



Los principios de funcionamiento del circuito sujetador de tensión (capacitor clamper) deberían bastar para analizar circuitos similares tales como los que aparecen el problema 105 del texto [1].



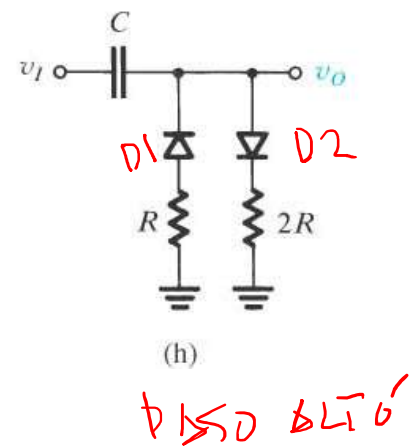
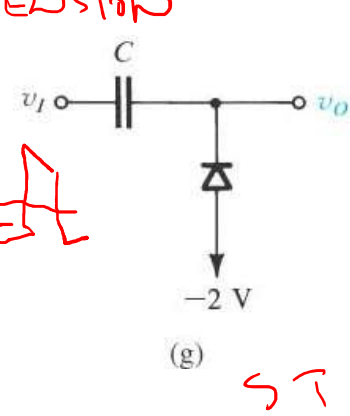
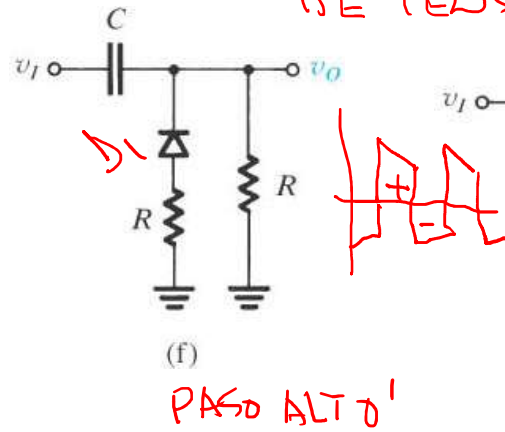
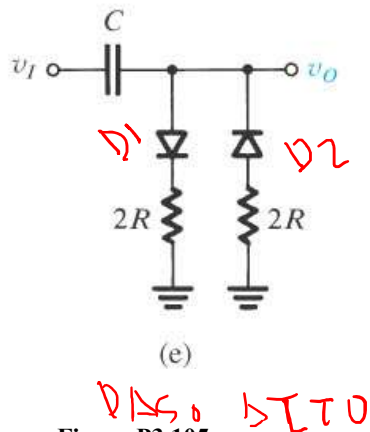
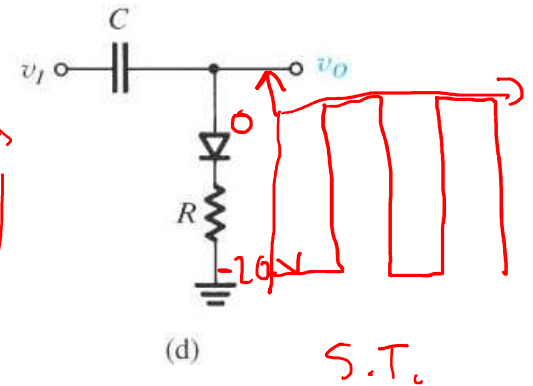
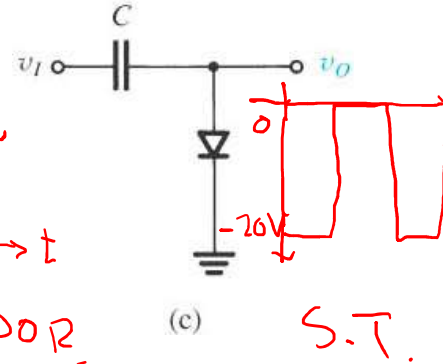
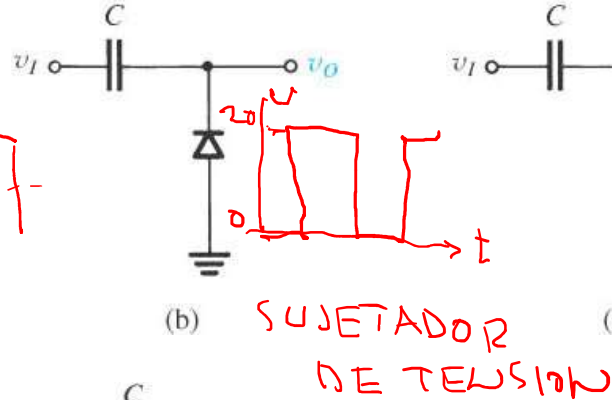
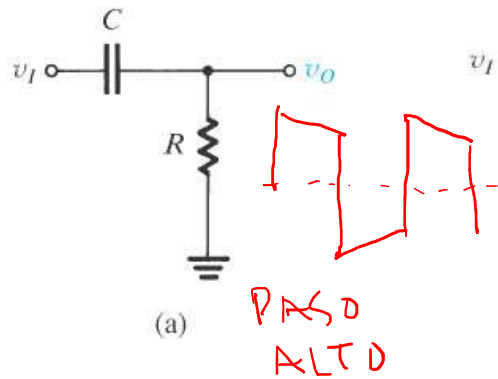
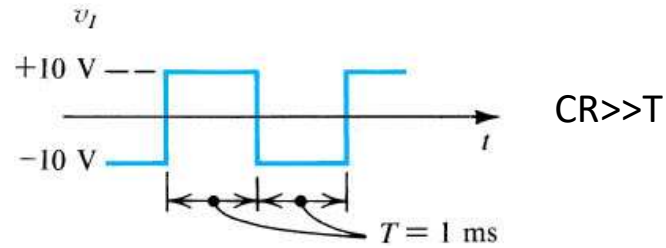
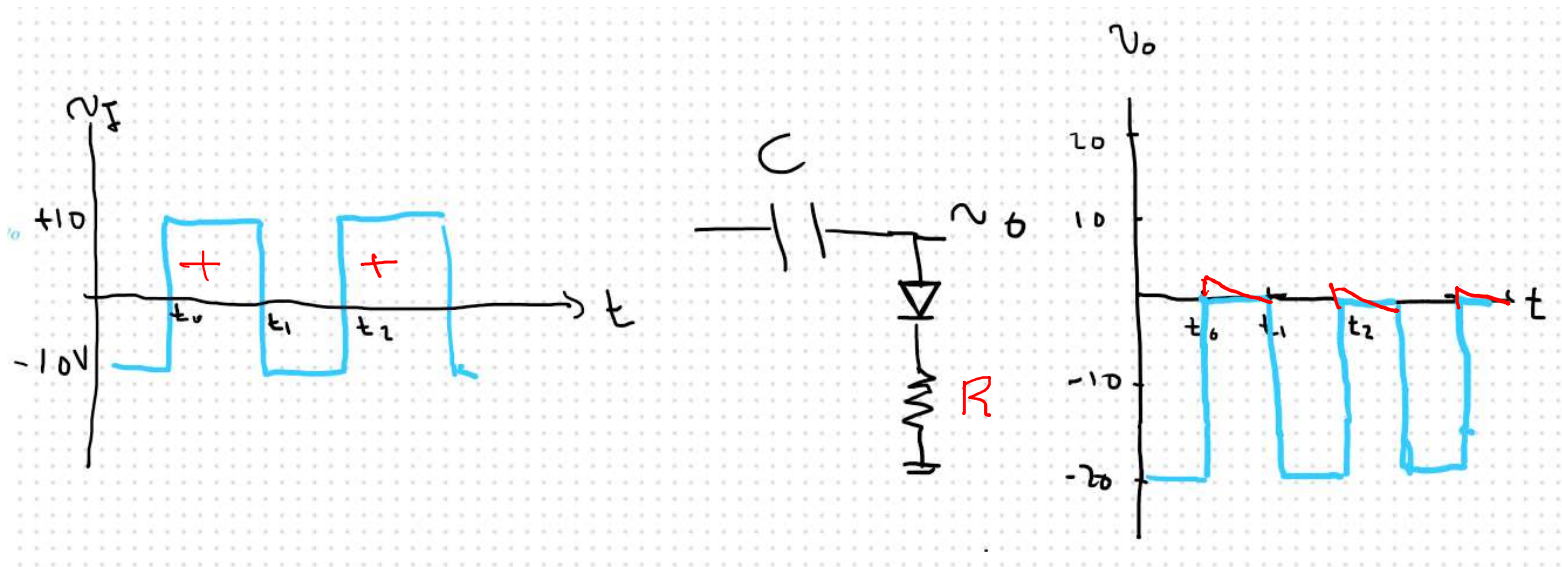


Figure P3.105

P105(d)



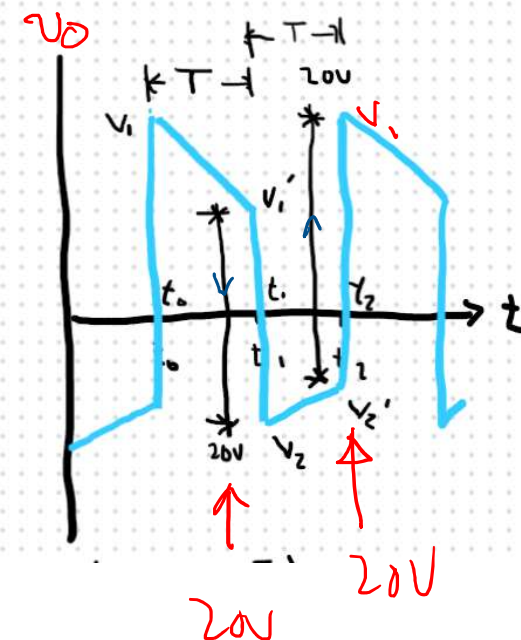
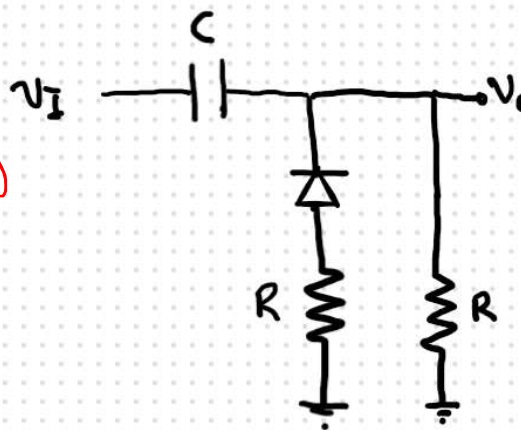
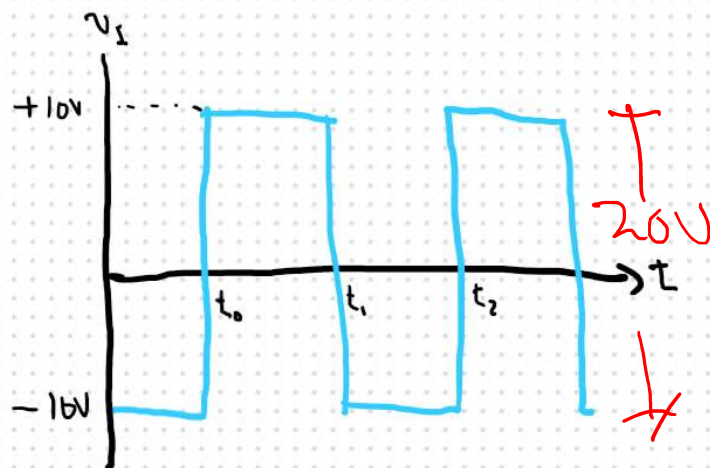
- Entre t_0 y t_1 el diodo conduce, y v_o se mantiene cerca de $0V$. C se carga a $V_C=10V$. Esto es lo que se observaría en estado estable. La presencia de R provoca tendencia a producir inclinación
- En t_1 la entrada experimenta una transición de $20V$, el diodo se apaga y v_o es capaz de seguir esa transición pasando de $0V$ a $-20V$ en un tiempo muy corto. El diodo se mantiene apagado entre t_1 y t_2 , por lo tanto v_o se mantiene en $-20V$. No se produce inclinación [entre t_1 y t_2], ya que C no tiene como descargarse.



P105(f)

$CR \gg T$

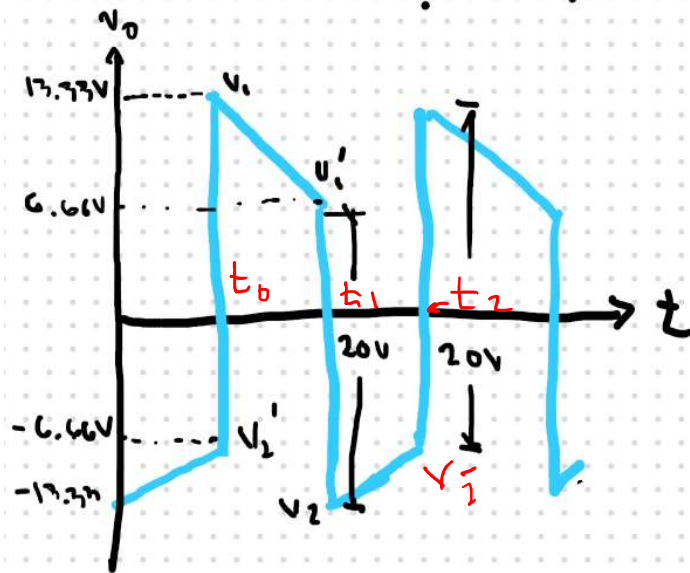
PASO ALTO ASIMÉTRICO



- Si $CR \gg T \Rightarrow$ se produce inclinación
- En este caso la presencia del diodo produce dos constantes de tiempo CR y $CR/2$
- Cuando se producen transiciones (de $+20\text{ V}$ y -20 V) a la entrada, estas se transmiten a la salida



CR >> T



$$\tau = RC$$

$$V_1' = V_1 \left(1 - \frac{T}{\tau}\right)$$

$$|V_2'| = |V_2| \left(1 - \frac{T}{\tau}\right)$$

$$V_1 + |V_2'| = 20V = V_1 + |V_2| \left(1 - \frac{2T}{\tau}\right)$$

$$V_1' + |V_2| = 20V = V_1 \left(1 - \frac{T}{\tau}\right) + |V_2|$$

$$\Rightarrow V_1 + |V_2| \left(1 - \frac{2T}{\tau}\right) = V_1 \left(1 - \frac{T}{\tau}\right) + |V_2|$$

$$-|V_2| \frac{2T}{\tau} = -V_1 \frac{T}{\tau} \Rightarrow 2|V_2| = V_1$$

SUBSTITUYENDO EN $V_1' + |V_2| = 20V$

$$V_1 \left(1 - \frac{T}{\tau}\right) + \frac{V_1}{2} = 20V$$

muuy pequeño

$$\Rightarrow \frac{3}{2} V_1 = 20V$$

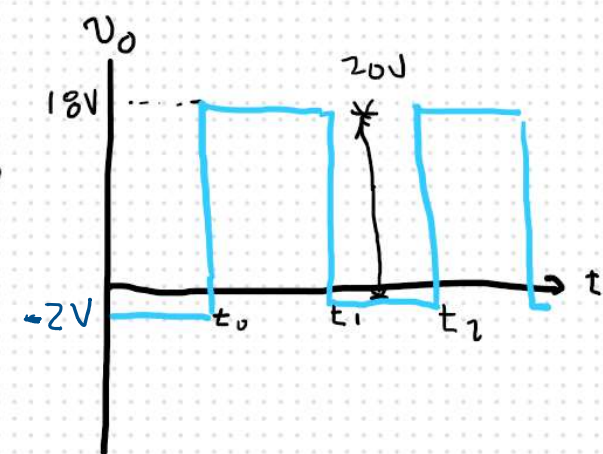
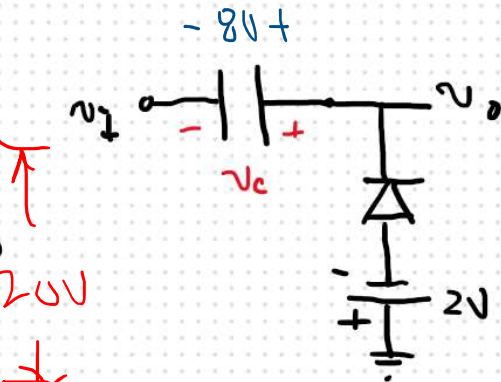
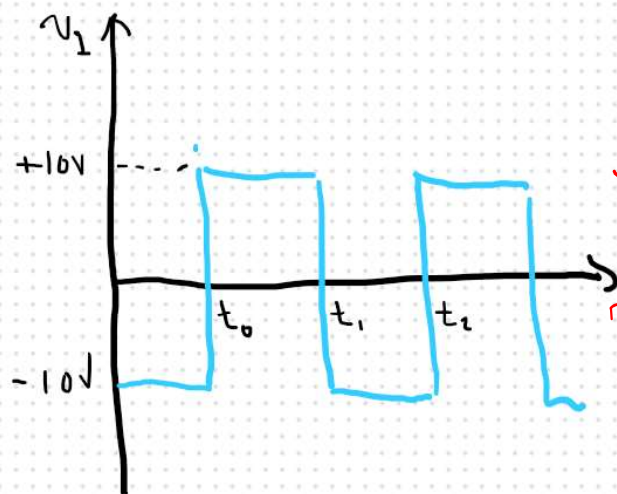
$$V_1 = 13.33V \quad |V_2| = 6.66V$$





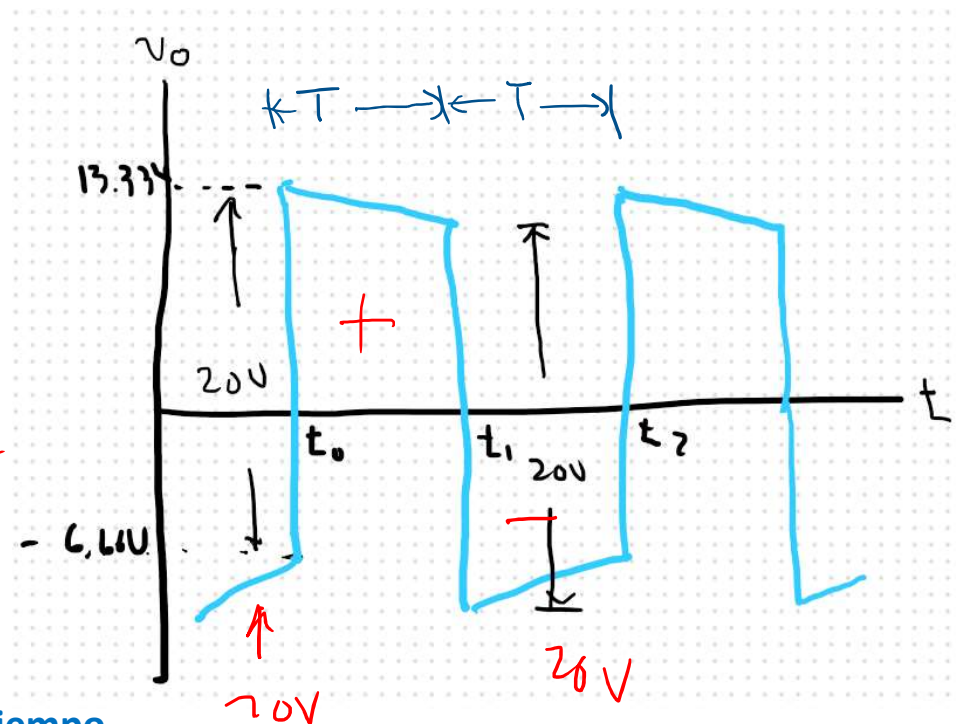
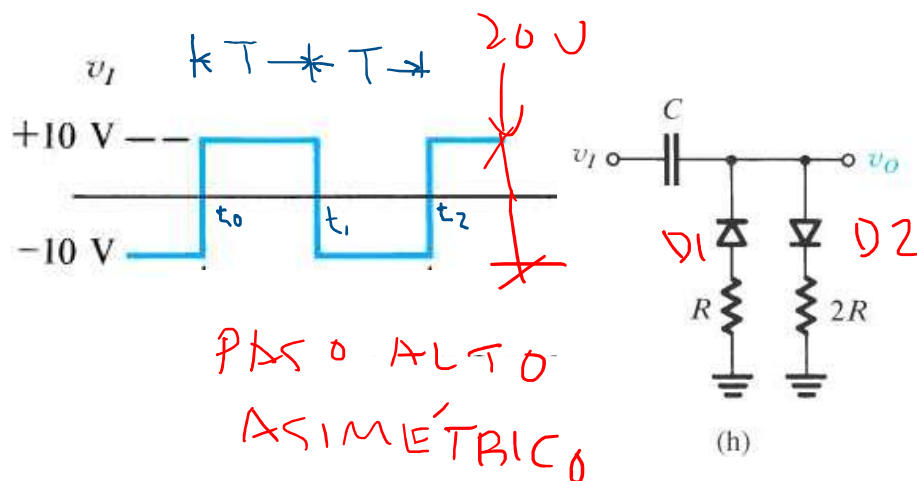
P105(g)

AMPLIFICADOR DE TENSION



P105(h)

$$RC \gg T$$



En este literal también se producen dos constantes de tiempo

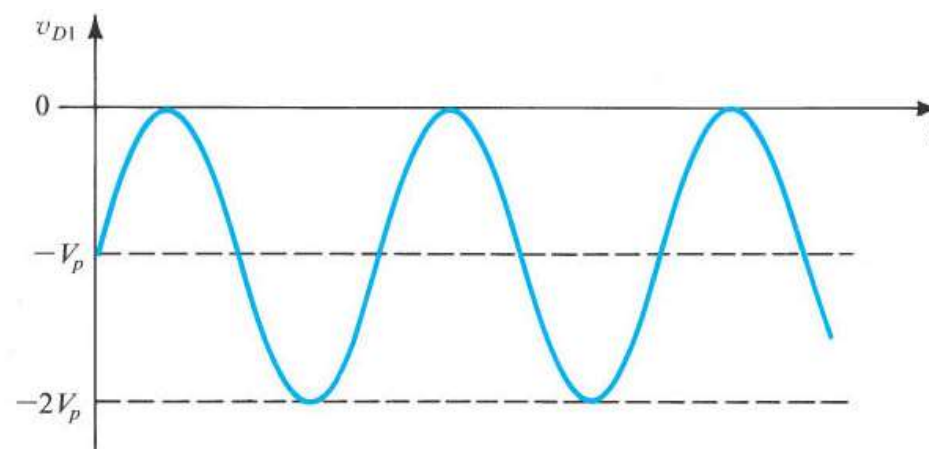
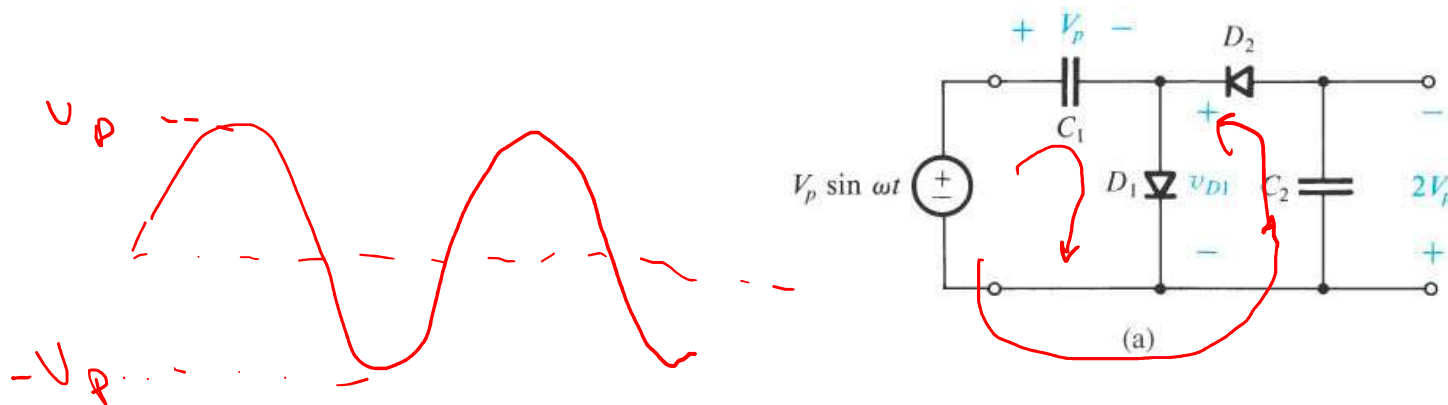
- Entre t_0 y t_1 $\tau_1 = 2RC$
- Entre t_1 y t_2 $\tau_2 = RC = \frac{\tau_1}{2}$

$$V_1' = V_1 \left(1 - \frac{T}{\tau_1}\right)$$

$$|V_2'| = |V_2| \left(1 - \frac{T}{\tau_1}\right)^2$$

A mayor constante de tiempo, menor inclinación

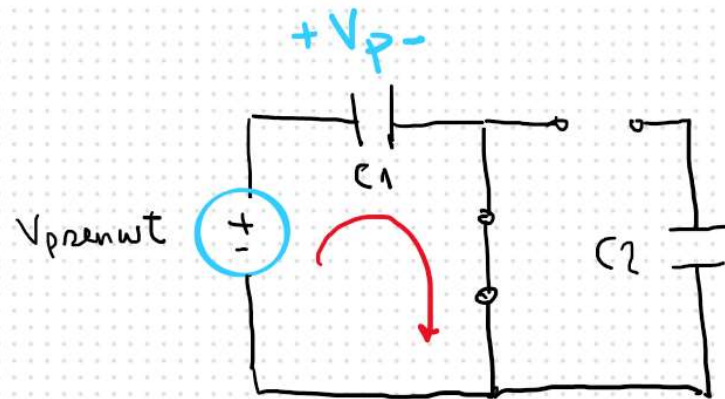




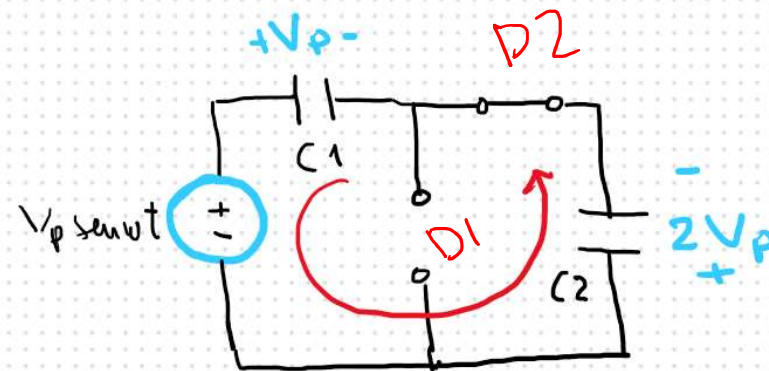
Doblador de voltaje

(b)





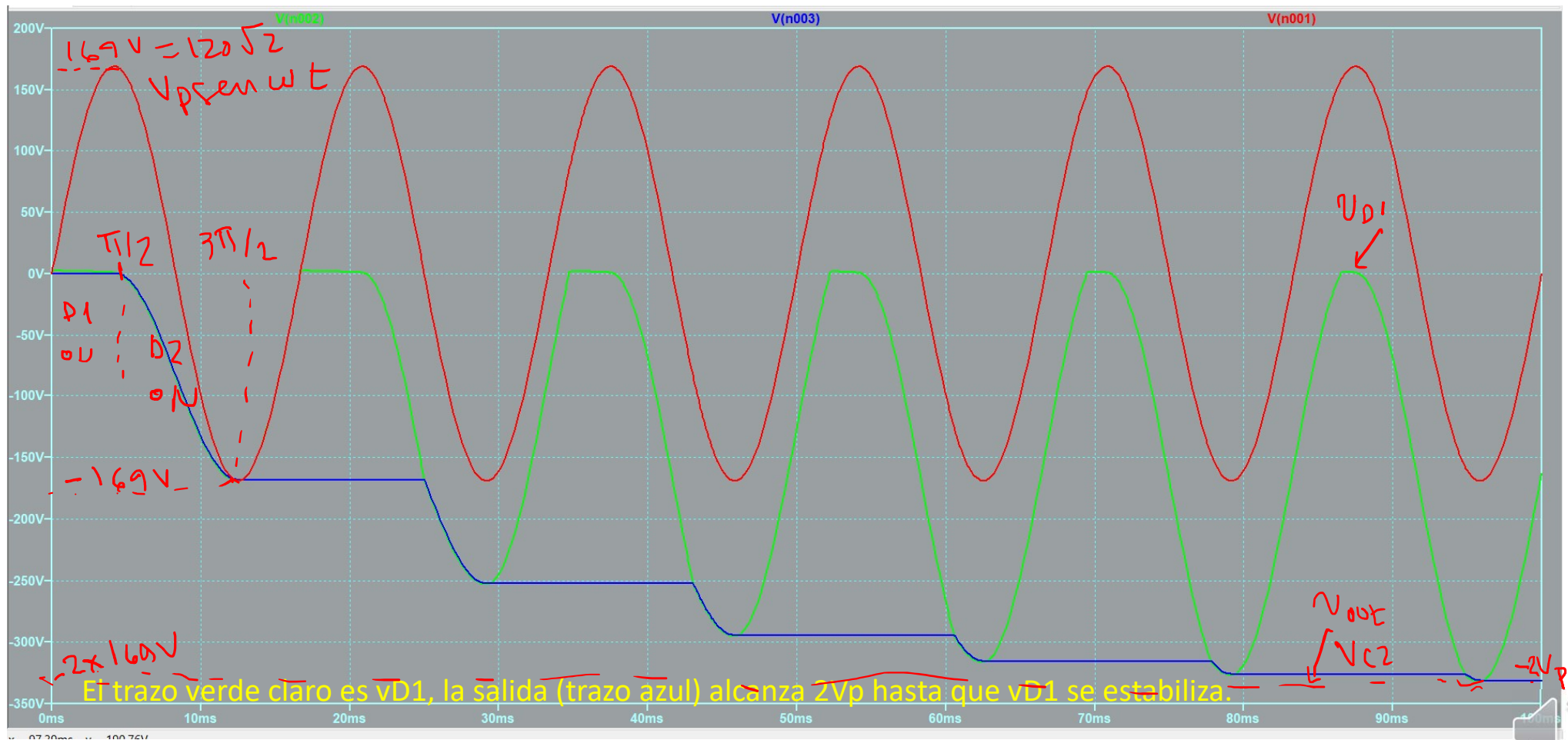
D1 conduce 90° cargando a C1.
El proceso toma varios ciclos hasta
lograr que $V_{C1} = V_p$



D2 conduce entre 90° y 270° cargando a C2.
El proceso toma varios ciclos hasta
lograr que $V_{C2} = 2V_p$



En la realidad, el proceso puede durar varios ciclos. Si hacemos $C1 = C2 = 500 \mu F$ y D1, D2 son del tipo 1N4004



REFERENCIAS

- Sedra & Smith
Circuitos Microelectrónicos
Quinta edición
McGraw-Hill Interamericana, 2006

